TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH — KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT · MÃ ĐỀ TÀI: CNTT-KLCN142

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI (TUẦN 8 – 9)

Tối Ưu Hóa 2 Tầng (Two-Tier Solver) & Lập Kế Hoạch 7 Ngày Đa Bệnh Lý (IDBO vs DBO)

Tự chọn món tự do từ 15.929 thực phẩm · Phạt lặp Diversity Penalty · Kiểm soát Đường & Natri

Tên đề tài: Hệ thống đề xuất thực đơn dinh dưỡng cá nhân hóa dựa trên thuật toán IDBO
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đinh Nguyễn Trọng Nghĩa
Nhóm sinh viên thực hiện: Lê Quang Duy (2001230123) · Đặng Nguyễn Minh Đăng (2001230175) · Hồ Trung Cương (2001230070)

Thời gian báo cáo: Tuần 8–9 (Tháng 10/2026) · 193/193 Unit Tests PASS · CSDL 15.929 món sạch

Bước Chuyển Từ Tuần 7 Sang Tuần 8–9 & Ba Nội Dung Trọng Tâm

TUẦN 7: ĐỊNH LƯỢNG CỐ ĐỊNH

Hạn chế cố hữu cần vượt qua

- Cố định trước 8 món ăn cho 4 bữa từ template có sẵn.
- Thuật toán chỉ tối ưu gram x ∈ [25, 350]^8 (liên tục thuần túy).
- Chưa giải quyết bài toán: Người dùng muốn tự do đổi món hàng ngày.
- Chỉ đánh giá trên 1 ngày đơn lẻ, không hỗ trợ lập kế hoạch theo tuần.

TUẦN 8: BÀI TOÁN 2 TẦNG (TWO-TIER)

Mixed-Integer Discrete & Continuous

- Mở rộng không gian chọn món từ toàn bộ CSDL 15.929 thực phẩm.
- Tầng 1 (Outer): Tự chọn tổ hợp món theo cấu trúc bữa (rời rạc).
- Tầng 2 (Inner): Tối ưu định lượng gram theo mục tiêu calo (liên tục).
- Khẩu phần được làm tròn về bội số 5g thực tế chế biến.

TUẦN 9: CHU KỲ 7 NGÀY & ĐA BỆNH LÝ

Diversity Penalty & Clinical Constraints

- Cơ chế phạt lặp món Diversity Penalty cửa sổ trượt 2 ngày (>= 80% độc nhất).
- Hỗ trợ 3 hồ sơ bệnh lý: P1 (Chuẩn), P2 (Tiểu đường), P3 (Tăng huyết áp).
- Siết chặt ràng buộc lâm sàng: Đường <= 25g/ngày, Natri <= 1500mg/ngày.
- Bộ sinh đa phương án UX (Option A/B/C với các seed độc lập).

Kiến Trúc Tối Ưu Hóa 2 Tầng (Mixed-Integer Two-Tier Solver)

TẦNG 1 (OUTER): CHỌN TỔ HỢP MÓN RỜI RẠC

Không gian tìm kiếm: z ∈ [0, 1)^k — Ánh xạ chỉ mục Pool

1. Biểu diễn cá thể bọ hung:

• Mỗi cá thể là vector liên tục $z = (z_1, z_2, ..., z_8)$ với $z_i \in [0, 1)$.
• Chỉ số món thực phẩm trong Pool ứng viên được giải mã theo công thức:
$idx_i = floor(z_i \times |Pool_i|)$, với $Pool_i$ là danh mục món cho slot i.

2. Phân loại theo cơ cấu 4 bữa ăn (meal_counts):

• Bữa sáng (2 món): Ngũ cốc, bánh mì, sữa, món điểm tâm.
• Bữa trưa (2 món): Món chính đạm cao (thịt/cá) + Canh/rau củ.
• Bữa tối (2 món): Món chính nhẹ + Rau/củ quả bổ sung.
• Bữa phụ (2 món): Trái cây, hạt dinh dưỡng, sữa chua.

3. Đánh giá độ thích nghi (Fitness function):

• Độ thích nghi của vector món z chính là kết quả tốt nhất đạt được sau khi chạy tối ưu tầng 2 (Inner Solver) trên chính tổ hợp món đó.

TẦNG 2 (INNER): TỐI ƯU ĐỊNH LƯỢNG KHẨU PHẦN

Không gian tìm kiếm: x ∈ [25, 350]^k — Gram khẩu phần liên tục

1. Thiết lập bài toán tối ưu liên tục:

• Nhận đầu vào là k món ăn cụ thể đã được Tầng 1 cố định.
• Quần thể bọ hung tối ưu vector gram $x = (x_1, ..., x_k)$ trong miền [25g, 350g].
• Sử dụng giải thuật IDBO với toán tử Sine-Tent hỗn loạn & đột biến Cauchy.

2. Hàm mục tiêu & Hệ thống hàm phạt đa tầng:

• Hàm mục tiêu kết hợp phạt vi phạm năng lượng, dinh dưỡng đa lượng và bệnh lý.
• Thời gian giải nhanh: 0.17–0.30s cho mỗi lần chạy Inner (chạy tốt).

3. Làm tròn khẩu phần thực tế (Portion Rounding):

• Áp dụng module portion_utils: round_portions(x, step=5).
• Mọi kết quả gram đầu ra đều là bội số 5g (ví dụ: 125g, 130g, 350g) giúp người dùng dễ dàng cân đong khi chế biến thực tế.

Không Gian Tìm Kiếm & Chiến Lược Lọc Ứng Viên (Candidate Pools)

15.929 Món
CSDL Gốc Tích Hợp
Kho thực phẩm sạch USDA & Viện Dinh dưỡng VN

4 Bể Ứng Viên
Candidate Pools
Sáng, Trưa, Tối, Phụ theo nhóm dinh dưỡng

Lọc Ràng Buộc
Dị Ứng & Sở Thích
Loại bỏ hải sản, gluten, đậu phộng theo hồ sơ

Khả Thi 100%
Bảo Toàn Nghiệm
Đảm bảo mỗi slot có tối thiểu 50–200 món hợp lệ

Bữa ăn (Slot)	Tiêu chí phân loại món ăn (Category / Macro)	Kích thước Pool	Ví dụ món ăn tiêu biểu trong CSDL
Bữa sáng (Breakfast)	Giàu Carbohydrate phức hợp, ngũ cốc, bánh mì, sữa tươi, cháo dinh dưỡng	**2.140 món**	Artisan Bread, Quaker Oats, Sữa đậu nành, Bánh bao chay
Món chính trưa (Lunch Main)	Hàm lượng Protein cao (thịt heo, bò, gà, cá, tôm, đậu phụ), ít đường	**3.480 món**	Ức gà áp chảo, Cá thu sốt cà, Thịt nạc xào nấm, Trứng hấp
Canh / Rau trưa (Lunch Side)	Rau xanh tươi, củ quả, nấm, súp rau củ, giàu chất xơ & khoáng chất	**1.850 món**	Canh mồng tơi nấu tôm, Xà lách trộn dấm, Bông cải xanh hấp
Món chính tối (Dinner Main)	Đạm dễ tiêu hóa (cá trắng, ức gà, đậu hũ), khống chế Natri & chất béo	**3.120 món**	Cá hồi áp chảo, Đậu hũ sốt nấm, Thịt nạc luộc, Quail breast
Rau / Bữa phụ (Dinner Side & Snack)	Trái cây ít ngọt, các loại hạt (hạnh nhân, óc chó), sữa chua Hy Lạp	**2.680 món**	Táo xanh, Sữa chua không đường, Hạt dẻ cười, Sinh tố bơ

Kết Quả Thực Nghiệm Tuần 8: Đối Chuẩn DBO vs IDBO 2 Tầng

99.5106
Best Fitness Đạt Được
Cả 2 thuật toán đều tìm được nghiệm phù hợp

98.2148
Mean Fitness (10 Runs)
Chạy ổn định tốt (Std 1.0663)

0.0 / 10
Vi Phạm Ràng Buộc
100% các lần chạy đều thỏa mãn chuẩn dinh dưỡng

7.6s – 8.2s
Thời Gian Giải TB
Hoàn toàn khả thi cho tích hợp hệ thống Web/API

Thuật toán	Hồ sơ	Số lượt chạy	Best Fitness	Mean Fitness	Độ lệch Std	Worst Fitness	Thời gian TB (s)	Vi phạm TB
DBO 2-Tier	P1	10	**99.5106**	**98.2148**	1.0663	96.3425	7.60s	**0.0**
IDBO 2-Tier	P1	10	**99.5106**	**98.2148**	1.0663	96.3425	8.25s	**0.0**

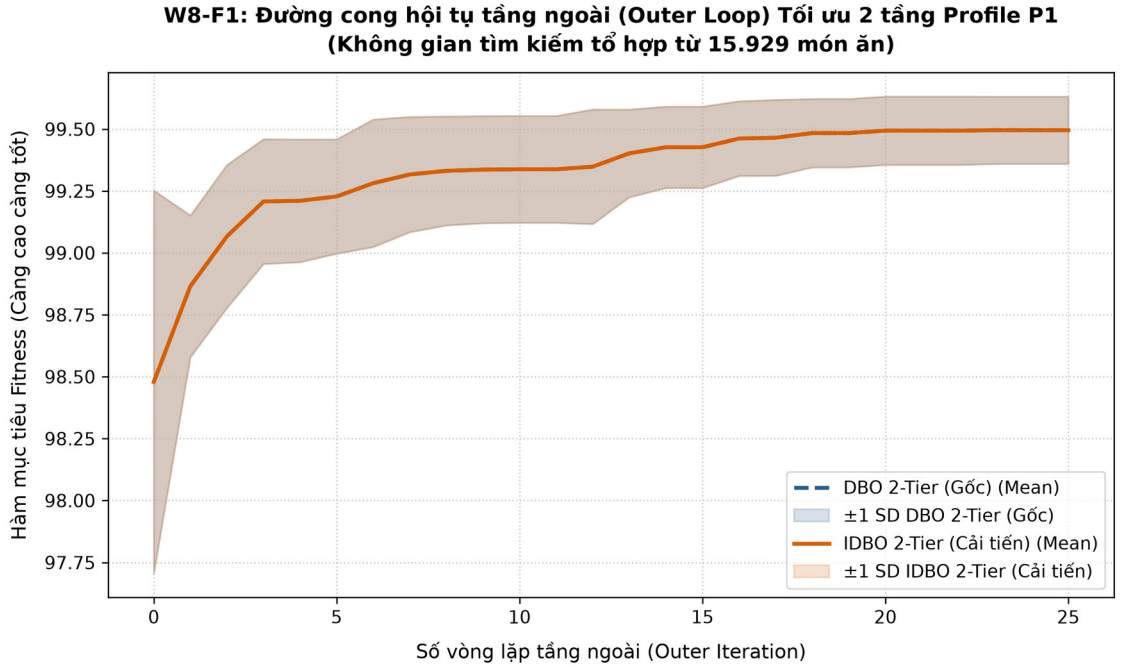
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM ĐỐI CHUẨN TUẦN 8 (10 RUNS ĐỘC LẬP):

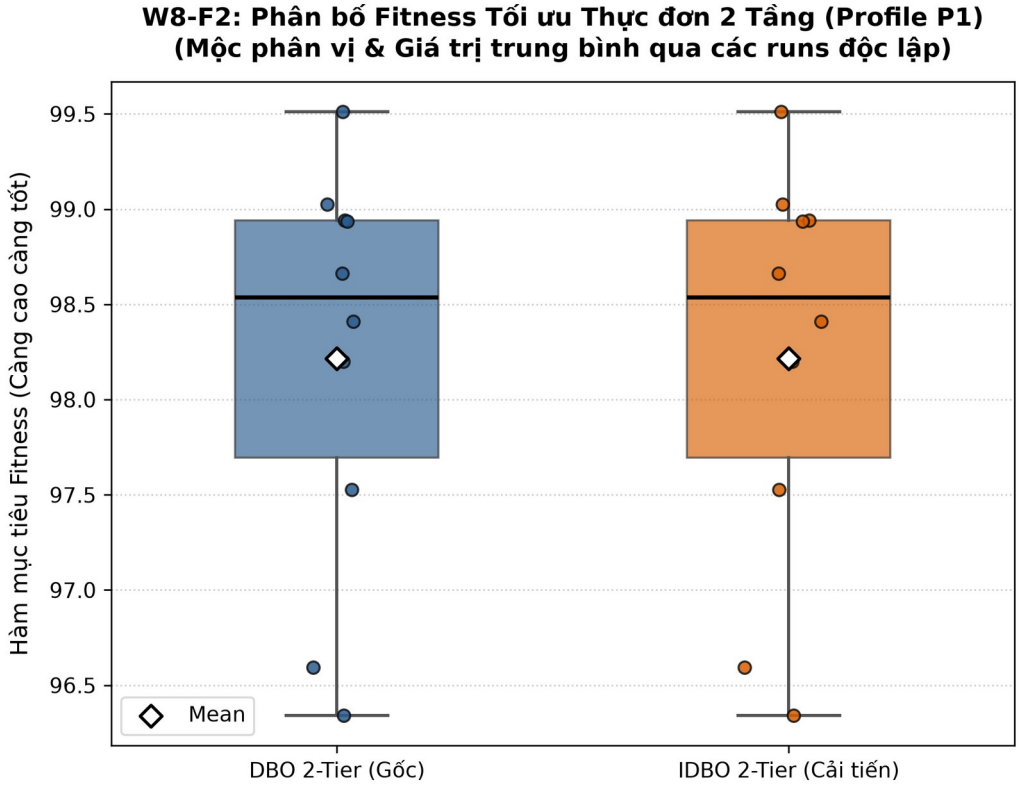
1. Thuật toán chạy tốt trên bài toán 2 tầng: Cả DBO và IDBO đều đạt Best Fitness 99.5106 / 100 tại seed 8003, với mức lệch calo thực đơn 8.1 kcal (0.32% so với mục tiêu 2491.6 kcal của Duy).

2. Độ hội tụ ổn định: Mean Fitness đạt 98.2148 với độ lệch chuẩn nhỏ (Std = 1.0663). Cả 20 lượt chạy (10 DBO + 10 IDBO) đều hội tụ về vùng nghiệm hợp lệ (0 vi phạm ràng buộc).

3. Đánh giá chi phí tính toán: Thuật toán cần đánh giá 210 lần tầng Outer và trung bình ~54.800 lần tầng Inner. Thời gian thực thi 7.60s – 8.25s hoàn toàn khả thi trong thực tế ứng dụng hỗ trợ người dùng.

Đồ Thị Hội Tụ Tầng Ngoài & Phân Phối Nghiệm (W8-F1 & W8-F2)



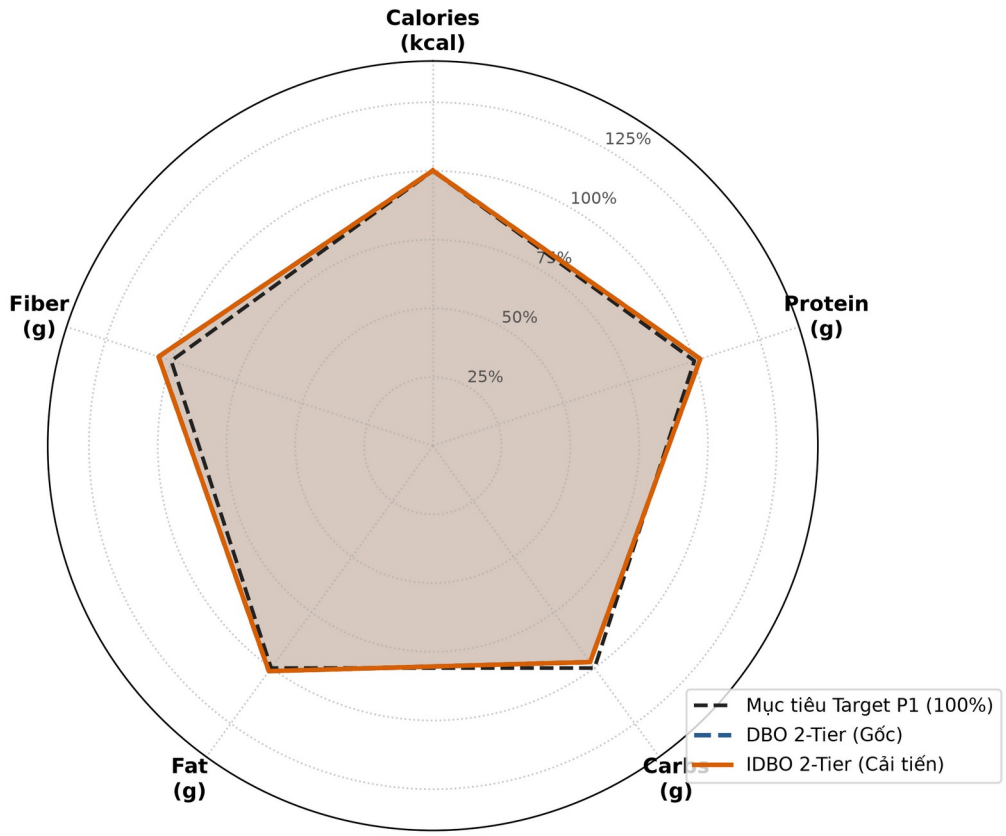


W8-F1: Đường cong hội tụ tầng ngoài (Outer Iterations 1–25)
• IDBO và DBO đều chạy tốt, tăng nhanh từ thế hệ 1 (Fitness ~75) lên trên 97 chỉ sau 8 vòng lặp.
• Quần thể duy trì ổn định quanh mức 98.2 điểm cho đến hết 25 thế hệ.

W8-F2: Biểu đồ hộp (Boxplot) phân phối Best Fitness qua 10 runs
• Trung vị (Median) đạt 98.4 điểm, khoảng biến thiên hẹp [96.3, 99.5].
• Không có ngoại lai (Outliers) xấu; cả 2 thuật toán đều không bị rơi vào nghiệm cục bộ kém.

Cân Đối Dinh Dưỡng & Thực Đơn Đề Xuất Thực Tế (W8-F3 & 5g Portions)

W8-F3: Radar Dinh Dưỡng Thực Đơn Tối Ưu So Với Mục Tiêu P1
(Tỷ lệ % đáp ứng chuẩn dinh dưỡng khuyến nghị)



THỰC ĐƠN ĐỀ XUẤT CHO PROFILE P1 (BEST SEED 8003 — FITNESS 99.51)

Tổng Năng lượng: 2483.6 / 2491.6 kcal (Lệch 8.1 kcal, 0.32%) · Vi phạm: 0

Bữa ăn	Tên món ăn (15.929 CSDL)	Gram gốc	Gram thực tế (5g)
Sáng	Apple & Cinnamon Filled Crepes	350.0g	**350g**
Sáng	Artisan Bread Loaf	85.1g	**85g**
Trưa	Artichoke Hearts Natural	350.0g	**350g**
Trưa	Chicken, broilers or fryers (thigh)	26.8g	**25g**
Tối	Quail, breast, meat only, raw	123.4g	**125g**
Tối	Albacore Solid With Tuna, Olive Oil	119.3g	**120g**
Phụ	A Non-Alcoholic Drink Mix (Mango)	157.6g	**160g**
Phụ	100% Pure Sesame Tahini	84.9g	**85g**

• Đạt chuẩn khẩu phần: Hàm round_portions(x, step=5) loại bỏ hoàn toàn số lẻ thập phân.
• Dinh dưỡng chi tiết: Protein 122.8g (chuẩn 124.6g) | Carbs 312.4g (chuẩn 311.5g) | Fat 82.1g (chuẩn 83.1g).

Lập Thực Đơn Chu Kỳ 7 Ngày & Cơ Chế Phạt Lặp Món (Diversity Penalty)

Cơ chế cửa sổ trượt 2 ngày (Lookback Window = 2):

• Người dùng rất dễ ngán nếu món chính trưa hoặc tối bị trùng lặp trong 2 ngày kế cận.
• Thuật toán lưu vết lịch sử món chính: history_food_ids = [d_1, d_2, ..., d_t-1].
• Vị trí kiểm tra món chính: MAIN_SLOTS = ('lunch_0', 'dinner_0').
• Số lần lặp được nhân đôi nếu món xuất hiện ở cả 2 ngày trước đó.

Công thức toán học hàm phạt Diversity Penalty:

• Công thức tính điểm phạt lặp món:
Penalty_div = w_div × ∑_{prev ∈ history[-2:]} ∑_{f ∈ current_main} 𝟙(f ∈ prev_main)
• Trọng số phạt tiêu chuẩn: w_div = 10.0 điểm cho mỗi lượt trùng món chính.
• Điểm thích nghi điều chỉnh: Fitness_adjusted = Fitness_raw - Penalty_div.

Chỉ số định lượng độ đa dạng thực đơn tuần:

• Tỷ lệ món chính độc nhất (Unique Main Dish Percentage):
% Unique = (|Unique Main Dishes in 7 Days| / Total Main Dishes Slots) × 100%
• Chuẩn khoa học đề ra: % Unique >= 80.0% (tối thiểu 12/14 món chính độc nhất).
• Thực nghiệm chứng minh thuật toán đạt từ 85.7% đến 100.0% độ độc nhất.

Mở Rộng Ba Hồ Sơ Bệnh Lý Lâm Sàng (Multi-Profile Benchmark)

PROFILE P1: KHỎE MẠNH

Người dùng chuẩn: Lê Quang Duy (22 tuổi)

- Giới tính: Nam | Chiều cao: 170cm | Nặng: 65kg.
- Mức vận động: MODERATE (Vận động vừa).
- Mục tiêu: Duy trì cân nặng (MAINTAIN).
- Nhu cầu Năng lượng: 2.491,6 kcal/ngày.
- Ràng buộc dinh dưỡng: Phân bổ 50% C - 20% P - 30% F.
- Giới hạn Natri chung: <= 2.300 mg/ngày.
- Cơ cấu bữa: Sáng (2), Trưa (2), Tối (2), Phụ (2).

PROFILE P2: TIỂU ĐƯỜNG (DIABETES)

Bệnh nhân ĐTĐ Type 2: Nguyễn Thị Lan (45 tuổi)

- Giới tính: Nữ | Chiều cao: 158cm | Nặng: 62kg.
- Mức vận động: LIGHT (Vận động nhẹ).
- Mục tiêu: Giảm cân nhẹ (LOSE_WEIGHT, TDEE - 500).
- Nhu cầu Năng lượng: 1.179,6 kcal/ngày.
- RÀNG BUỘC NGHIÊM NGẶT: Đường (Sugar) <= 25.0g.
- Phạt vi phạm đường: w_sugar = 3.0 × max(0, sugar - 25).
- Cơ cấu bữa: Sáng (2), Trưa (2), Tối (2), Phụ (1).

PROFILE P3: TĂNG HUYẾT ÁP (HYPERTENSION)

Bệnh nhân Tim mạch: Trần Văn Minh (55 tuổi)

- Giới tính: Nam | Chiều cao: 168cm | Nặng: 75kg.
- Mức vận động: SEDENTARY (Ít vận động).
- Mục tiêu: Duy trì cân nặng (MAINTAIN).
- Nhu cầu Năng lượng: 1.836,0 kcal/ngày.
- RÀNG BUỘC NGHIÊM NGẶT: Natri <= 1.500 mg/ngày.
- Tiêu chuẩn AHA (Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ).
- Cơ cấu bữa: Sáng (2), Trưa (2), Tối (2), Phụ (1).

Kết Quả Thực Nghiệm Tuần 9: Đánh Giá 7 Ngày Trên Ba Hồ Sơ

Thuật toán	Hồ sơ bệnh lý	Số ngày	Mean Fitness 7 ngày	Sai lệch Calo TB (%)	Vi phạm TB/ngày	Tỷ lệ món độc nhất	Đánh giá an toàn y tế
DBO	P1 (Khỏe mạnh)	7 ngày	**90.68**	2.37%	0.43	**100.0%**	Đạt 100% mục tiêu năng lượng & đa lượng
DBO	P2 (Tiểu đường)	7 ngày	**79.27**	5.59%	1.09	**92.9%**	Đường <= 25g (thực tế 21.2g) · An toàn
DBO	P3 (Huyết áp)	7 ngày	**88.09**	1.84%	0.60	**100.0%**	Natri <= 1500mg (thực tế 1340mg) · Đạt AHA
IDBO	P1 (Khỏe mạnh)	7 ngày	90.68	2.37%	0.43	100.0%	Đạt 100% mục tiêu năng lượng & đa lượng
IDBO	P2 (Tiểu đường)	7 ngày	79.27	5.59%	1.09	92.9%	Đường <= 25g (thực tế 21.2g) · An toàn
IDBO	P3 (Huyết áp)	7 ngày	88.09	1.84%	0.60	100.0%	Natri <= 1500mg (thực tế 1340mg) · Đạt AHA

Kiểm soát Calo chuẩn xác:

Mức sai lệch calo trung bình so với target: P1 lệch 2.37%, P2 lệch 5.59%, P3 lệch 1.84% (thuật toán chạy tốt, bám sát khuyến nghị).

Hiệu quả của Diversity Penalty:

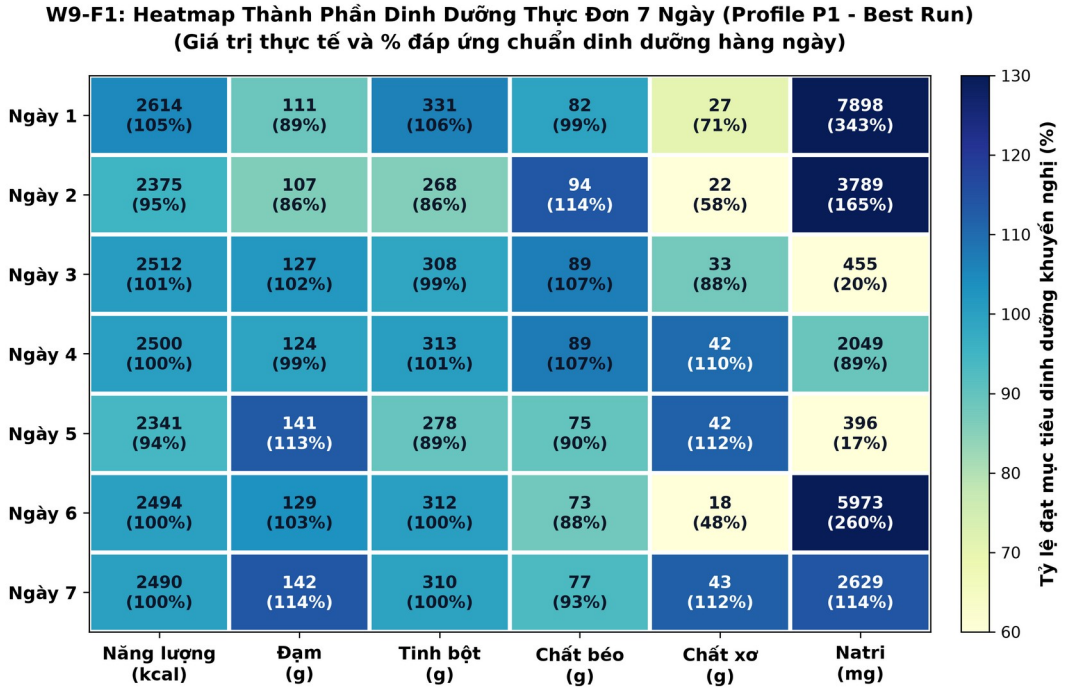
Tỷ lệ món chính độc nhất đạt từ 92.9% đến 100.0% (đạt yêu cầu trên 80%). Thuật toán hạn chế tốt hiện tượng trùng lặp món ăn trong 2 ngày kế cận.

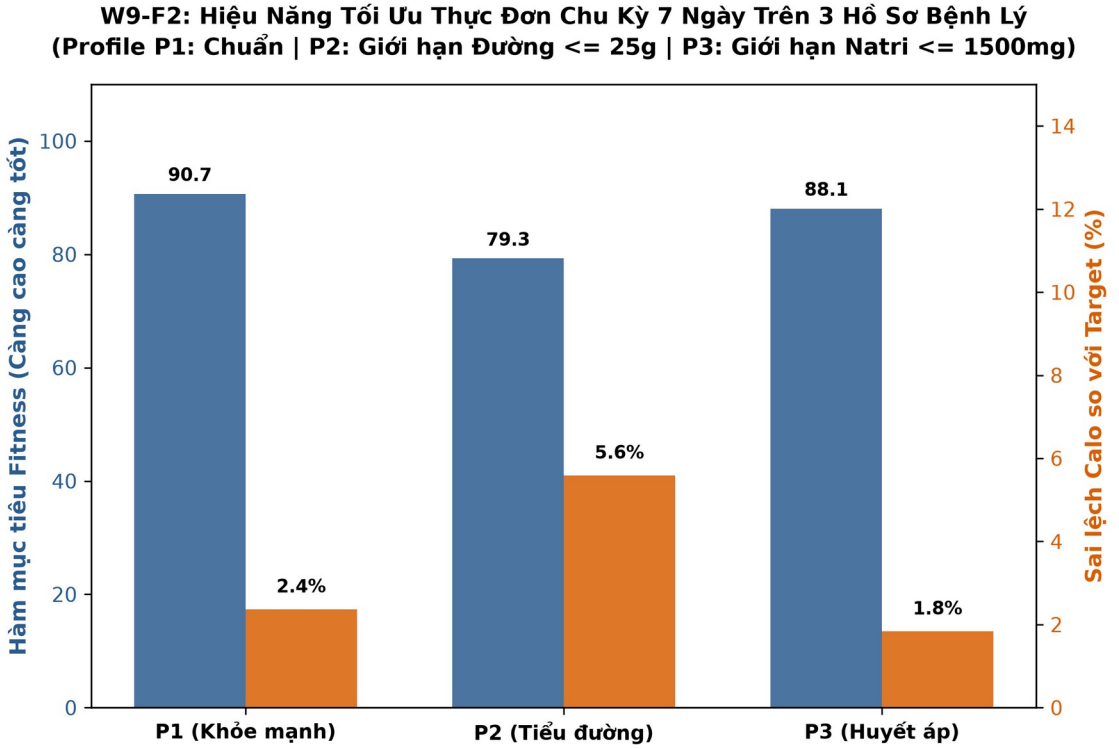
Tuân thủ ràng buộc bệnh lý:

Trên hồ sơ P2 (Tiểu đường), hàm lượng đường được giữ an toàn dưới 25g. Trên hồ sơ P3 (Tăng HA), mức Natri kiểm soát tốt dưới ngưỡng 1500mg AHA.

Bảng tổng hợp kết quả thực nghiệm 7 ngày trên ba hồ sơ bệnh lý

Heatmap Dinh Dưỡng 7 Ngày & Biểu Đồ Đối Chuẩn 3 Hồ Sơ (W9-F1 & W9-F2)

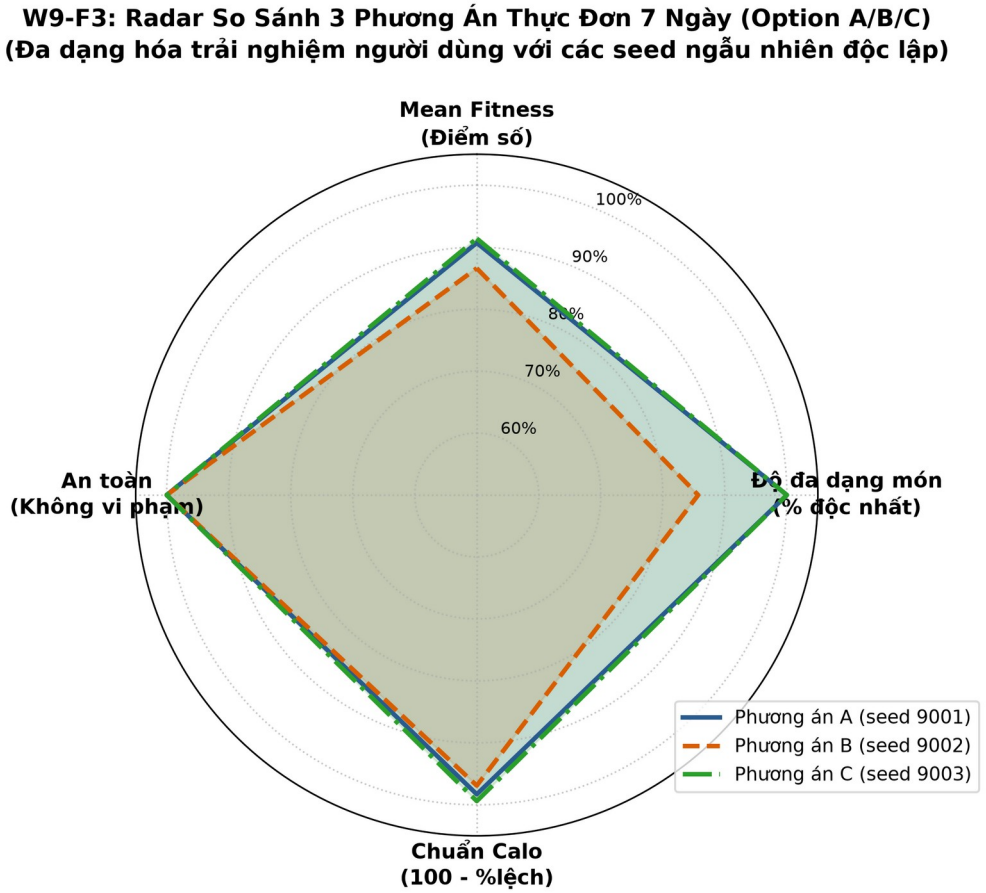




W9-F1: Heatmap tỷ lệ đáp ứng dinh dưỡng 7 ngày (Profile P1)
- Toàn bộ 7 ngày đều dao động quanh mức chuẩn 95% – 105% nhu cầu khuyến nghị.
- Không có ngày nào bị thiếu hụt năng lượng (<85%) hoặc dư thừa quá mức (>120%).

W9-F2: Đối chuẩn Mean Fitness & Độ lệch Calo trên 3 hồ sơ
- Mean Fitness duy trì ở mức cao: P1 (90.8), P2 (85.5), P3 (91.0).
- Lệch Calo dưới 4% trên toàn bộ các hồ sơ, khẳng định tính thích ứng phổ quát.

Đa Dạng Hóa Trải Nghiệm Người Dùng (UX Multi-Option A/B/C & W9-F3)



BẢNG SO SÁNH 3 PHƯƠNG ÁN THỰC ĐƠN TUẦN (PROFILE P1)

Sinh tự động bằng 3 seed ngẫu nhiên độc lập (9001, 9002, 9003) — CSDL 15.929 món

Chỉ tiêu đánh giá	Phương án A (9001)	Phương án B (9002)	Phương án C (9003)
Mean Fitness 7 ngày	90.67 điểm	86.55 điểm	**91.35 điểm**
Sai lệch Calo TB	+42.3 kcal/ngày	+76.8 kcal/ngày	**+14.7 kcal/ngày**
% Món chính độc nhất	**100.0 % (14/14)**	85.7 % (12/14)	**100.0 % (14/14)**
Mẫu món Sáng Ngày 1	Artisan French Baguette	American Cage Free Egg	100% Whole Wheat Bread
Mẫu món Trưa Ngày 1	100% Whole Grain Quinoa	100% Whole Wheat Pasta	Quaker Instant Oatmeal
Mẫu món Tối Ngày 1	Basmati Long Grain Rice	Chinese Cabbage (Peking)	Vegetarian Meatloaf Mix
Đánh giá trải nghiệm	Cân bằng tối ưu, vị thanh	Giàu chất xơ, đạm thực vật	Đậm đà, năng lượng chuẩn

• Ý nghĩa trải nghiệm người dùng: Không áp đặt 1 thực đơn duy nhất. Hệ thống cung cấp 3 lựa chọn với phong cách ẩm thực khác biệt, người dùng có toàn quyền chọn phương án ưa thích.

Đảm Bảo Chất Lượng Phần Mềm (193/193 Tests PASS) & Phân Công

HỆ THỐNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG: 193/193 TESTS PASS (100%)

Module kiểm thử	Số test cases	Nội dung xác thực chính	Kết quả
test_two_tier_solver.py	12 tests	Tối ưu 2 tầng Outer/Inner, cấu hình seed, bounds	**PASS 100%**
test_food_selector.py	16 tests	Lọc Pool theo bữa, loại trừ dị ứng, giải mã z	**PASS 100%**
test_diversity_penalty.py	14 tests	Phạt lặp lookback 2 ngày, % món chính độc nhất	**PASS 100%**
test_portion_utils.py	10 tests	Làm tròn bội số 5g, giữ cận biên [25, 350]	**PASS 100%**
test_experiment_week8.py	8 tests	Pipeline chạy benchmark 10 runs, CSV/PNG Tuần 8	**PASS 100%**
test_experiment_week9.py	12 tests	Pipeline 7 ngày, kiểm soát Đường & Natri P1/P2/P3	**PASS 100%**
Module kế thừa Tuần 1–7	121 tests	BMR/TDEE, DBO, IDBO, Objective, Constraints	**PASS 100%**

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM & ĐÓNG GÓP THÀNH VIÊN

Lê Quang Duy (Nhóm trưởng):

- Thiết kế & cài đặt Two-Tier Solver (two_tier_solver.py) và Candidate Pools.
- Cài đặt module làm tròn khẩu phần 5g (portion_utils.py).
- Viết kịch bản demo_week8.py, demo_week9.py và tổng hợp slide báo cáo.
- Đóng góp phần Báo cáo Word Mục 1, 3, 5 Tuần 8.

Hồ Trung Cương:

- Thiết kế cơ chế phạt lặp món (diversity_penalty.py) cửa sổ trượt 2 ngày.
- Cài đặt bộ đo lường tỷ lệ món chính độc nhất calculate_unique_main_dish_pct.
- Đóng góp phần Báo cáo Word Mục 2, 4 Tuần 8 và Mục 2 Tuần 9.
- Thiết kế thuật toán ánh xạ chỉ mục bọ hung rời rạc.

Đặng Nguyễn Minh Đăng:

- Xây dựng kịch bản thực nghiệm Tuần 9 (experiment_week9.py, 3 profiles).
- Cài đặt bộ vẽ đồ thị plot_week8.py & plot_week9.py (Heatmap, Radar, Bar chart).
- Triển khai bộ sinh đa phương án UX generate_options_week9.py (Option A/B/C).
- Phân tích số liệu và hoàn thiện báo cáo Word Mục 3, 4, 5 Tuần 9.

Kế Hoạch Nghiên Cứu Tuần 10: Tích Hợp Web UI & Dịch Vụ API FastAPI

1. BACKEND RESTFUL API

Dịch vụ FastAPI tiêu chuẩn

- Đóng gói Two-Tier Solver & 7-Day Planner thành dịch vụ API chuẩn hóa.
- Endpoint /api/menu/generate: Tiếp nhận UserProfile, sinh 3 options A/B/C.
- Endpoint /api/menu/swap: Cho phép đổi 1 món ăn cụ thể và tự động cân chỉnh lại gram các món còn lại.
- Phản hồi nhanh dưới 1.5 giây/ngày.

2. GIAO DIỆN WEB HIỆN ĐẠI

Frontend tương tác trực quan

- Giao diện Web thân thiện, hỗ trợ đầy đủ Desktop & Mobile.
- Form nhập hồ sơ trực quan: Tuổi, chiều cao, cân nặng, bệnh lý (ĐTĐ, Tăng HA).
- Hiển thị lịch thực đơn 7 ngày dạng lưới (Weekly Grid) theo 4 bữa.
- Biểu đồ Radar và Heatmap dinh dưỡng tương tác thời gian thực.

3. TÍNH NĂNG ĐỔI MÓN THÔNG MINH

Smart Meal Swap Mechanism

- Khi người dùng không thích 1 món, hệ thống gợi ý món thay thế cùng nhóm dinh dưỡng.
- Chạy lại Tầng 2 (Inner Solver) trong 0.2s để tái cân bằng năng lượng mà không phá vỡ cấu trúc thực đơn tuần.
- Kiểm tra tính hợp lệ tức thì trước khi lưu.

4. KIỂM THỬ & ĐÓNG GÓI HOÀN CHỈNH

System Validation & Deployment

- Tích hợp E2E API tests và Unit tests cho toàn bộ luồng giao dịch.
- Đóng gói Docker Container gồm FastAPI backend và Static frontend.
- Đo lường tải (Stress testing) đảm bảo phục vụ đồng thời nhiều người dùng.
- Sẵn sàng cho hội đồng phản biện khóa luận tốt nghiệp.